

J3
OLED SSD1306 SPI

SCLK_MCU → 68R R5
MOSI_MCU → 68R R6
OLED_RES_MCU → 68R R7
OLED_DC_MCU → 68R R8
OLED_CS_MCU → 68R R9

Header pins: 1, 2, 3, 4, 5

Labels on header: SCLK, MOSI, OLED_RES, OLED_DC, OLED_CS

tau = $R_{10} \cdot C_{11} = 10\text{ k} \cdot 100\text{ n} = 1,0\text{ ms}$; Sperrzeit in Software 20 ms
 $R_{11} + R_{12}$ begrenzen den Kontaktstrom auf $3,3\text{ V} / 320\text{ }\Omega = 10\text{ mA}$
 R_{12} zusätzlich als ESD-Strombegrenzung am Steckverbinder

J5
Piezo CEP-1114

R13 220R BUZZ

BUZZ

LS1 (CEP-1114) ist D30 mm / RM 20 mm und sitzt abgesetzt am Kabel an J5 (K-1).
R13 begrenzt den GPIO-Strom auf 3,3 V / 220 R = 15 mA; C_Piezo = 45 nF typ.

R14 D4 LED_G A

330R LED gruen

TP10 GND

TP11 GND

TP12 GND

[illegible]

Netzflaggen (nur fuer die ERC-Pruefung)

Pinbelegung J1 prüfen! VBUS/GND/D-/D+/CC1/CC2 – siehe README.
 R17/R18 ab Werk NICHT bestückt (K-2): hat das Breakout eigene 5k1, ergeben
 2,55 k an CC bei 80 uA nur 0,204 V – Totzone zwischen vRa und vRd-Connect.

C1 4u7 + C2 100n: USB-seitige Abblockung (Einschaltstrom < 10 uF-Grenze).
 $R1 = 6k8 \rightarrow I_{chg} = 1000 V / 6k8 = 147 mA = 0,3 C$ (5.2)
 Keine Lastpfadumschaltung: zum Laden wird das Geraet ausgeschaltet (4.1).

LiPo 1S 500 mAh

J2

BATT_P

F1

500 mA PTC

D3

B5819W

SW1

Ein/Aus

F1 + D3: Crowbar-Verpolungsschutz. Bei verpoltter Zelle leitet D3 und F1 löst aus.
Sperrstrom von D3 geht in das Tiefschlafbudget ein – wird in M3 gemessen.
Beleg fuer D3 fehlt (K-4): das echte B5819W-Datenblatt ist noch abzulegen.

U3

TP3
3V3

C5
22uF 16V X7R

C6
22uF 10V X5R

C7
22uF 10V X5R

C8
50V 500nF

U3
VIN VOUT
EN
GND

AP2112K-3.3

C6 = 22u/10V X5R + C8 = 10u/16V X7R stuetzen die Sendespitze. Wirksame Kapazitaet bei 3,3 V DC-Bias im Datenblatt des gewaehlten Typs pruefen (K-3): nominell 32 uF, derated eher 15..18 uF -> Droop 350 mA * 10 uS / 16 uF = 220 mV. U3 EN fest auf VBAT_SW; der Schiebeschalter schaltet die gesamte Versorgung.

Erzeugt aus gen/design.py – Aenderungen dort vornehmen
Display und Taster ueber JST–XH–Steckverbinder abgesetzt
Zweilagige Leiterplatte, unbestueckt bezogen, in Eigenleistung bestueckt
HAW Hamburg – Bachelorprojekt Elektrotechnik

HAW Hamburg – Bachelorprojekt Elektrotechnik

Sheet: /

File: flappy-esp32c3.kicad_sch

Title: Flappy Bird auf ESP32-C3 – Hauptbaugruppe		

Size: A3	Date: 2026-08-21	Rev: A
KiCad: EDA-10.0.5		Id: 1/1

KICad E.D.A. 10.0.5		10: 1/1
	7	8